HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE :	TUSAŞ Lift Up		
GÖREV:	İnterpolasyon	**TARİH:**	14.03.2026

GENEL

Uçuş Yönetim Sistemlerinde (FMS) Performans Verisi İşleme ve İnterpolasyon Yöntemleri

1. Uçuş Öncesi Veri Hazırlığı ve Matematiksel Modelleme (Yerdeki İşlemler)

Bir uçak fabrikadan çıkıp FMS bilgisayarına veriler yüklenmeden önce, bu verilerin uçuş testleri ve rüzgâr tünelleri aracılığıyla toplanıp işlenmesi gerekir. Bu aşama, karmaşık denklemlerin yerdeki süper bilgisayarlarda çözüldüğü "Yerde Hesapla, Havada Oku" felsefesinin temelini oluşturur.

Modern havacılıkta Uçuş Yönetim Sistemleri (Flight Management System - FMS), uçağın en güvenli ve en ekonomik şekilde uçmasını sağlayan merkezi bilgisayarlardır. Bu sistemlerin otopilota (Auto-throttle vb.) doğru komutları verebilmesi ve stratejik rotalar oluşturabilmesi için uçağın aerodinamik ve motor performans verilerini kusursuz bir şekilde işlemesi gerekir. Bu rapor, FMS'in performans hesaplamalarında kullandığı matematiksel altyapıyı, veri modelleme standartlarını ve uçuş algoritmalarını incelemektedir.

1.1. Ham Veri (Raw Data) ve Veri Uydurma (Data Fitting)

Uçak prototiplerinin uçuş testleri safhasında sensörlerden toplanan anlık verilere "ham veri" denir. Bu veriler; ölçüm hataları, türbülans veya çevresel faktörler nedeniyle genellikle gürültü ve saçılma (scatter/noise) içerir.
Aerodinamik mühendisleri, bu dağınık noktalardan anlamlı bir aerodinamik performans eğrisi çıkarmak için Veri Uydurma (Data Fitting) yöntemlerini kullanır. İnterpolasyonun aksine veri uydurmada amaç, tüm noktalara tam olarak temas eden bir eğri çizmek değil, rüzgâr veya standart dışı ortam sıcaklığı gibi etkenleri filtreleyerek genel trendi yansıtan pürüzsüz bir ana eğri elde etmektir.

Bu optimizasyon sürecinde en yaygın kullanılan araç En Küçük Kareler (Least Squares) yöntemidir. Veri noktalarının eğriye olan dikey uzaklıklarının kareleri toplamını minimuma indiren parametreler belirlenir. Problem, "Normal Denklemler" (Normal Equations) formuna getirilerek aşağıdaki matris işlemiyle çözülür:

$$\Theta = (X^T \cdot X)^{-1} \times X^T Y \qquad (1)$$

1.2. Runge Fenomeni ve Kübik Spline'lar (Cubic Splines)

Elde edilen veriler üzerinden yüksek dereceli tek bir polinom kullanılarak interpolasyon yapıldığında, aralığın kenarlarında salınım problemi (oscillation problem) meydana gelir. Uçak, tablonun kenarına yakın bir hızda uçarken, polinomun uçlarındaki devasa salınımlar yüzünden FMS yakıt tüketimini aniden tutarsız (eksi veya sonsuz) hesaplayabilir. Havacılıkta "Runge Fenomeni" olarak bilinen bu durum kabul edilemez.

Bu sorunu çözmek için, aralıklar küçük parçalara bölünerek Parçalı Polinomlar (Piecewise Polynomials) kullanılır. Bunun havacılıktaki en yaygın uygulaması olan Kübik Spline (Cubic Spline), birden fazla 3. dereceden polinomu birleştirerek nihai interpolasyon formülünü oluşturur. Spline, noktaları birbirine bağlarken birinci ve ikinci türevlerin sürekli olmasını şart koşar. Bu sayede, motor itki (thrust) profilleri veya sürtünme (drag) eğrileri son derece yumuşak ve akıcı hale getirilir; otopilot sarsıntısız bir uçuş sağlar. Bu matematiksel süreçlerin nihai çıktısı, uçağın Uçuş Yönetim Sistemine (FMS) yüklenecek olan yüksek çözünürlüklü, yoğun ve düzenli referans veri setleri, yani Arama Tablolarıdır (Lookup Tables).

GENEL

2. Seyir Halinde (Cruise) FMS Üzerindeki Hesaplamalar (Havada Kullanım)

Uçak seyir aşamasındayken, FMS önceden hazırlanmış bu devasa tabloları anlık hesaplama motoru olarak kullanır. Sistem mimarisinin işleyiş adımları şu şekildedir:

Sürekli Veri Akışı (Girdi): Uçak sensörlerinden FMS'e kesintisiz olarak anlık İrtifa, Ağırlık ve Mach verisi iletilir.

Veri Taraması (Lookup): FMS, sensörden gelen anlık ara değerlerin tablodaki karşılığını arar. (Örn: 32.400 feet irtifada uçuyorsa, tablodaki 32.000 ve 33.000 feet düğümlerini bulur).

Çok Boyutlu Doğrusal İnterpolasyon (Linear Interpolation): Sistem, aranan değere en yakın 4 noktayı (Bilinear) veya 8 noktayı (Trilinear) tablodan çeker ve aralarına X, Y, Z eksenlerinde düz çizgiler çekerek basit bir oran-orantı hesabı yapar.

2.1. Neden Uçuş Sırasında Spline Yerine Arama Tablosu Kullanılır?

Günümüzün modern yolcu uçaklarında (Boeing, Airbus vb.) hesaplama yöntemi olarak ezici bir üstünlükle Arama Tablosu (Lookup Table) yöntemi kullanılmaktadır. Bunun mühendislik gerekçeleri şunlardır:

- Sertifikasyon ve DO-178C Kuralları (Öngörülebilirlik): FMS gibi uçuş kritik yazılımlar için en önemli kural "Determinizm" ilkesidir. Tabloya bakıp oran-orantı kurmanın kaç işlemci döngüsü (CPU cycle) süreceği tam olarak bellidir. Karmaşık denklemleri uçuşta çözmek (Spline yöntemi), öngörülemeyen hesaplama gecikmelerine (latency) neden olabilir. Havacılık otoriteleri (FAA/EASA), sonucun ne kadar sürede üretileceğinin %100 garanti olduğu Arama Tablosu'nu güvenli bulur.
- İşlemci Yükü ve Donanım Uyumluluğu: Uçaklardaki bilgisayarlar, kozmik radyasyona ve aşırı sıcaklığa dayanıklı (ruggedized) olmak zorundadır. Bu kısıtlı donanımda saniyede yüzlerce kez diferansiyel denklem çözmek (computationally intensive) yerine, hafızadaki tablodan değer okuyup basit doğrusal hesaplama yapmak donanım kaynaklarını korur.
- Matematiksel Kararlılık: Veri tablosu yeterince sık aralıklarla (örneğin 0.01 Mach adımlarıyla) hazırlanmışsa, iki nokta arasındaki çok dar aralık matematiksel olarak zaten bir doğruya (lineer) son derece yakınsar. Bu dar aralıklar üzerinde yapılan basit doğrusal interpolasyon, çalışma anında çözülen spline denklemleri kadar doğru ve kararlı sonuçlar verir.

3. Geleceğin Teknolojisi: Adaptif Arama Tabloları (Adaptive Lookup Tables)

FMS içindeki mevcut Excel veri setleri, uçak fabrikadan ilk çıktığı döneme ait "sıfır kilometre" verilere dayanan statik tablolardır. Ancak uçak operasyonel ömrünü sürdürdükçe motorlarında aşınma, gövdesinde kirlenme ve aerodinamik degradasyon (yıpranma) meydana gelir. 10 yıllık bir uçağın fabrikadan ilk çıktığı günkü statik tablolarla uçurulması durumunda, FMS yakıt hesaplamalarını sürekli olarak gereğinden fazla iyimser yapacaktır.

Güncel yaklaşımlarda bu sorunu çözmek için Adaptif Arama Tabloları kullanılır:

- Veri Toplama: Uçak seyir halindeyken sensörler o anki gerçek yakıt tüketimi ve Mach sayısını kaydeder.
- Karşılaştırma ve Adaptasyon: Algoritma, tablodaki teorik değer ile uçuş sırasında ölçülen gerçek değer arasındaki sapmayı analiz eder. Eğer ölçülen yakıt tüketimi tablodaki değerden yüksekse (motor yıpranması/degradasyon mevcutsa), algoritma tablodaki ilgili değerleri (düğümleri) günceller.
- Güvenilirlik Katsayısı (Confidence Coefficient): Arama tablosundaki her bir veri düğümünün kaç kez güncellendiğini takip eden ve bir "güven katsayısı" yansıtan ek algoritmik tablolar oluşturulur.

HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

GENEL

Özetle; Adaptif arama tablosu, dinamik ve "yaşayan" bir veri tabanı olarak işlev görür. Uçağın gövdesi ve motoru eskidikçe, bu tablo değerlerini gerçek zamanlı olarak revize eder ve FMS'in operasyonel ömür boyunca her zaman %100'e yakın doğrulukta yakıt, hız ve menzil tahmini yapmasını sağlar. Geliştirilen projede mevcut statik veriler "başlangıç (initial) modelleri" olarak görev yapacak olup, ileri aşamalarda algoritmik yıpranma payları eklenerek adaptif otonomi simüle edilebilir.

KÜBİK SPLINE İNTERPOLASYONU: MATEMATİKSEL ALTYAPI VE SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

1.Neyi, Neden Kullanacağız?

Arama tablolarındaki (Lookup Tables) verileri işlemek için "Doğal Kübik Spline İnterpolasyonu" (Natural Cubic Spline) yöntemini kullanacağız.

a. Fiziksel Gerçekçilik ve C^2 Sürekliliği: Havacılıkta uçağın maruz kaldığı sürükleme (drag) veya tükettiği yakıt, hız değişimine bağlı olarak anlık "kırılmalar" yaşamaz. Basit doğrusal (lineer) interpolasyon, veri noktalarında sivri köşeler oluşturur. Kübik Spline ise fonksiyonun sadece kendisinin değil, eğiminin (1. türev) ve bükülme oranının (2. türev) da noktalar arasında pürüzsüz geçmesini sağlar. Bu pürüzsüzlük, uçağın gerçek aerodinamik karakterini taklit eder.

b. Runge Fenomeninden Kaçınma: Tüm veri setini tek bir yüksek dereceli polinomla (örneğin 10. derece) modellemek, veri setinin uç noktalarında devasa ve gerçek dışı dalgalanmalara (Runge Fenomeni) yol açar. Kübik Spline, her aralığı kendi içinde düşük dereceli (3. derece) parçalarla modellediği için bu "yapay titremeleri" engeller ve kararlı sonuçlar verir.

c. Sayısal Verimlilik (Hız ve Hafıza): NASA ve Liem makalelerinde vurgulandığı gibi, FMS'in anlık (real-time) hesap yapması gerekir. Kübik Spline'ın çözümü için kullanılan Thomas Algoritması, devasa denklem sistemlerini doğrusal zamanda çözer. Bu, simülatöründe binlerce veri satırı olsa bile işlemcinin yorulmadan, milisaniyeler içinde performans tahmini yapabilmesini sağlar.

2. Matematiksel Formülasyon

Matematiksel olarak, n+1 adet veri noktası (x_0, x_1, ..., x_n) ile sınırlandırılmış n adet aralığın her biri için f(x) şeklinde kübik bir polinom tanımlanır. Düğüm noktalarındaki birinci türevlerin (eğimlerin) ve ikinci türevlerin (bükülmelerin, k_i) sürekli ve eşit olması şartı koşulduğunda, her bir k_i değerinin yalnızca komşu düğümlerdeki $k_{(i-1)}$ ve $k_{(i+1)}$ değerlerine bağlı olduğu aşağıdaki genel denklem elde edilir:

$$k_{i-1}(x_{i-1} - x_i) + 2k_i(x_{i-1} - x_{i+1}) + k_{i+1}(x_i - x_{i+1}) = 6\left[\frac{y_{i-1} - y_i}{x_{i-1} - x_i} - \frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right] \quad (2)$$

GENEL

- k_i değerleri: Fonksiyonun i. noktadaki ikinci türevidir ($f''(x_i)$). Spline eğrisinin ne kadar "büküldüğünü" temsil eder.
- $(x_i - x_{(i+1)})$ terimleri: Komşu veri noktaları arasındaki yatay mesafedir (adım aralığı).
- Sağ taraftaki ifade: İki komşu aralığın birinci bölünmüş farklarının (eğimlerinin) farkıdır. Bu kısım, eğrinin pürüzsüz bir şekilde birleşmesi için gereken "süreklilik" şartını sağlar.

3. Matris Yapısı ve Thomas Algoritması ile Sayısal Çözüm

Yukarıdaki süreklilik şartı tüm düğümler için eşzamanlı olarak yazıldığında doğrusal bir denklem sistemi ($Ax = d$) oluşur. Her bir denklemin en fazla üç bilinmeyen içermesi nedeniyle katsayılar matrisi, Üç Köşegenli Matris (Tridiagonal Matrix) formunu alır.

Geleneksel Gauss Yok Etme yöntemi $O(n^3)$ işlem karmaşıklığına sahipken, bu özel matris yapısı sayısal analizde Thomas Algoritması kullanılarak çözülmektedir. Thomas Algoritması, çözümü iki aşamada gerçekleştirir:

- İleri Yönlü Yok Etme (Forward Sweep): Matrisin alt köşegeni cebirsel işlemlerle sıfırlanarak denklemler sadece iki bilinmeyenli hale getirilecek şekilde sadeleştirilir.
- Geriye Doğru Yerine Koyma (Backward Substitution): Son satırdan başlanarak yukarı doğru tüm k_i katsayıları ardışık hesaplamalarla elde edilir.

Bu algoritma sayesinde matrisin hesaplama maliyeti $O(n)$ doğrusal zamanına düşürülerek sistemin işlemci üzerindeki yükü minimize edilir.

4. Arama ve Konumlandırma Algoritması (Bisection)

Matris çözülüp tüm segmentlere ait kübik polinom katsayıları (k_i) elde edildikten sonra, sistemden herhangi bir ara x değeri talep edildiğinde verinin konumlandırılması aşamasına geçilir. Veri seti içerisinde hedef değerin hangi aralığa düştüğünü tespit etmek için doğrusal arama (linear search) yerine İkiye Bölme (Bisection) algoritması uygulanır.

Sıralı veri seti sürekli ikiye bölünerek hedef aralık $O(\log n)$ logaritmik zaman karmaşıklığında bulunur. Hedef aralık tespit edildikten sonra, o segmente ait k_i katsayıları kübik denkleme yerleştirilerek nihai interpolasyon değeri milimetrik hassasiyetle hesaplanır.

5. Sınır Koşulları (Boundary Conditions)

Yöntemin genel yapısının veri setinin en uç noktalarındaki davranışı, sisteme tanımlanan fiziksel veya matematiksel sınır koşulları ile belirlenir:

- Doğal Spline (Natural Spline): Eğrinin başlangıç ve bitiş noktalarında herhangi bir bükülme momentinin olmadığı varsayılır. Bu durumda sınır koşulları uç noktalarda ikinci türevlerin sıfıra eşitlenmesiyle ($k_0 = k_n = 0$) kabul edilir.

GENEL

Kenetlenmiş Spline (Clamped Spline): Eğrinin başlangıç veya bitiş açısının önceden bilindiği veya sıfıra eşitlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda, birinci türev sınır koşulu olarak tanımlanır. Bu durum matrisin formülasyonunu güncelleyerek eğrinin istenen eğimle başlamasını veya bitmesini sağlar.

6. Python Ortamında Algoritmik Uygulama ve Sayısal Çözümleme

Teorik altyapısı sunulan Kübik Spline interpolasyonu, modern mühendislik uygulamalarında yüksek performanslı hesaplama (HPC) standartlarını karşılamak amacıyla optimize edilmiş bilimsel kütüphaneler aracılığıyla yazılıma dökülmektedir. Bu doğrultuda, algoritmanın sayısal uygulaması Python programlama dili ve SciPy kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

SciPy kütüphanesi içerisindeki CubicSpline sınıfı; Üç Köşegenli Matrisin kurulması, Thomas Algoritması ile O(n) doğrusal zamanında çözülmesi ve İkiye Bölme (Bisection) tabanlı aralık tespiti işlemlerini arka planda C ve Fortran tabanlı derleyiciler üzerinden yürüterek maksimum işlemci verimliliği sağlar.

İnterpolasyon Fonksiyonu FMS'de "Hazır Bekler" mi, "O Anda mı" Üretilir

Ön Hazırlık (Preprocessing)
Fonksiyonun İskeleti Hazırdır. Uçak motoru çalıştırıldığında veya FMS sistemi başlatıldığında, sistem arama tablolarındaki verileri bir kez tarar ve Word dosyasındaki o k_i katsayılarını (ikinci türevleri) hesaplar.

- Thomas Algoritması uçuş başlamadan veya veri seti yüklendiği anda bir kez çalışır ve uçağın performans "haritasını" (katsayı matrisini) çıkarır.
- Bu aşamada fonksiyon "potansiyel" olarak hazırdır. Her bir veri aralığı için hangi kübik denklemin kullanılacağı bellidir.

Anlık Giriş (Real-Time)
Sadece İlgili Parça Çalıştırılır. Anlık bir veri girdisi (örneğin uçağın hızı o an 0.72 Mach oldu) geldiğinde FMS şu adımları izler:

- Arama (Bisection): 10 bin satır içinde 0.72 değerinin hangi iki satır (örneğin 0.70 ile 0.75) arasında olduğunu Bisection (İkiye Bölme) ile saniyenin milyonda birinde bulur.
- Fonksiyonu "Çağırma": O aralığa ait olan ve önceden hesaplanmış katsayıları hafızadan (RAM) çağırır.
- Anlık Hesaplama: Sadece o aralığın 3. derece denklemini çözerek sonucu üretir.

Katsayılar Hazırdır: Tablodaki 10 bin nokta arasındaki tüm geçişlerin matematiksel katsayıları RAM'de hazır bekler.Hesaplama Anlıktır: Veri girdiği anda, sistem tüm tabloyla değil, sadece o verinin düştüğü tek bir küçük aralıkla ilgilenir.

Neden böyle yapılıyor? Eğer her anlık veri için 10 bin satırı baştan işleyip fonksiyon üretmeye çalışsaydı, FMS işlemcisi aşırı yüklenir ve donardı. Bu "parçalı" ve "önceden katsayısı hesaplanmış" yapı sayesinde, 10 bin satırlık bir tablo ile 100 satırlık bir tablo arasında işlem hızı açısından neredeyse hiç fark olmaz. Sistem her zaman sadece "hedef aralığa" odaklanır.

HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

GENEL

Referanslar :

1) Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing (William H. Press et al.):

2) Numerical Analysis (Richard L. Burden & J. Douglas Faires):

3) Flight Management Systems (Samuel B. Fishbein):